

1. Détermine :

(a) le ppmc de 14 et 40.

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 40 & 2 \\ 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$14 = 2 \cdot 7 \quad / \quad 40 = 2^3 \cdot 5$$
$$\text{ppmc}(14;40) = 2^3 \cdot 5 \cdot 7 = 280$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc

(b) le pgdc de 144 et 270.

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 144 & 2 \\ 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 270 & 2 \\ 135 & 3 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$144 = 2^4 \cdot 3^2 \quad / \quad 270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$$
$$\text{pgdc}(144;270) = 2 \cdot 3^2 = 18$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs
1pt pour le pgdc

(c) le ppmc de 45, 75 et 100.

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 100 & 2 \\ 50 & 2 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$45 = 3^2 \cdot 5 \quad / \quad 75 = 3 \cdot 5^2 \quad / \quad 100 = 2^2 \cdot 5^2$$
$$\text{pgdc}(45;75;100) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc